

Data aprobării 21-sep.-2009

Data revizuirii 18-sep.-2024

Număr Revizie 5

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚEPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Thionyl chloride</u> |
| Cat No. :                   | <b>S36358</b>           |
| Sinonime                    | Thionyl dichloride      |
| Nr. index                   | 016-015-00-0            |
| Nr. CAS                     | 7719-09-7               |
| Nr. CE                      | 231-748-8               |
| Formula moleculară          | Cl <sub>2</sub> O S     |
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119486818-18        |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator. Utilizarea intermediar. Cercetare și dezvoltare științifică. Substanța este utilizată în condiții strict controlate. |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale                                         |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator PC19 - Intermediar                                                                                             |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                                                           |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)                                             |
| Utilizări nerecomandate         | Toate alte utilizări                                                                                                                                 |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

ALFAAS36358

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

### Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută

Categoria 4 (H302)

Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii

Categoria 3 (H331)

Corodarea/iritarea pielii

Categoria 1 A (H314)

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 1 (H318)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H335)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Frazei de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H302 - Nociv în caz de înghițire

H331 - Toxic în caz de inhalare

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

EUH014 - Reacționează violent în contact cu apa

EUH029 - În contact cu apa, degajă un gaz toxic

### Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

### Suplimentare eticheta EU

Pentru utilizare numai în instalațiile industriale

## 2.3. Alte pericole

ALFAAS36358

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți  
Toxic pentru vertebratele terestre

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE

### 3.1. Substanțe

| Componentă        | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                  |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorură de tionil | 7719-09-7 | EEC No. 231-748-8 | <=100         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>(EUH014)<br>(EUH029) |

| Componentă        | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|-------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Clorură de tionil | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%              | -        | -               |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119486818-18 |
|-----------------------------|------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                               |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalare                                             | Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Duceți victima la aer curat. Este necesară asistența medicală imediată. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

## Note pentru Medic

Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. După expunerea prin inhalare, țineți victima sub observație timp de 24 până la 72 de ore deoarece edemul pulmonar se poate instala cu întârziere.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Substanță chimică uscată.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Spumă. Apă. În contact cu apa, degajă un gaz toxic.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Reacționează violent în contact cu apa. În contact cu apa, degajă un gaz toxic. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aerosoli cu efect iritant.

#### Produse de combustie periculoase

Clor, Oxizi de sulf, Acid clorhidric gazos, Fosgen.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evacuați personalul în zone sigure. Asigurați o ventilație adecvată. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Purtați aparat de respirat autonom și costum protector.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Nu expuneți materialul deversat la apa. Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Utilizați numai sub aspirație chimică. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. A nu se lăsa în contact cu apa. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

### Măsuri de igienă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

## 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Zona corozivă. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de apă sau aer umed.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă        | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                           | Franța | Belgia                                                                 | Spania                                                                                         |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorură de tionil |                   | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | STEL: 0.2 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 4.9<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Componentă        | Italia | Germania | Portugalia       | Olanda | Finlanda                                       |
|-------------------|--------|----------|------------------|--------|------------------------------------------------|
| Clorură de tionil |        |          | Ceiling: 0.2 ppm |        | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă        | Austria | Danemarca                                      | Elveția                                                       | Polonia                                                                                 | Norvegia                                       |
|-------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Clorură de tionil |         | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 3.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă        | Bulgaria | Croația                                                                              | Irlanda                                                    | Cipru | Republica Cehă |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Clorură de tionil |          | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 4.9 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.2 ppm 15 min |       |                |

| Componentă        | Estonia | Gibraltar | Grecia                                                                             | Ungaria | Islanda                                  |
|-------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Clorură de tionil |         |           | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă        | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | România                                                                                                       |
|-------------------|---------|----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorură de tionil |         |          |           |       | TWA: 3 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

|                   |                                             |                          |                 |               |               |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                   |                                             |                          |                 |               | minute        |
| <b>Componentă</b> | <b>Rusia</b>                                | <b>Republica Slovacă</b> | <b>Slovenia</b> | <b>Suedia</b> | <b>Turcia</b> |
| Clorură de tionil | Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                          |                 |               |               |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Muncitorii; A se vedea tabelul de valori

|                                         |                                      |                                          |                                        |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Component</b>                        | <b>Efectul acut local (Inhalare)</b> | <b>Efectul acut sistemică (Inhalare)</b> | <b>Efecte cronice local (Inhalare)</b> | <b>Efecte cronice sistemică (Inhalare)</b> |
| Clorură de tionil<br>7719-09-7 ( ≤100 ) | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>            |                                          | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>              |                                            |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

|                            |                            |                           |                       |                          |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Mănușilor materiale</b> | <b>Timp de străpungere</b> | <b>Grosimea mănușilor</b> | <b>Standard al UE</b> | <b>Mănuși comentarii</b> |
| Butilcauciuc               | > 120 minute               | 0.7 mm                    | EN 374                | (cerință minimă)         |
| Viton (R)                  | > 480 minute               | 0.7 mm                    |                       |                          |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtati manusi si îmbracaminte de protectie corespunzatoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per  
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

## Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.  
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

## Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

## La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                           |                                                  |
| Aspect                                                | Galben deschis                   |                                                  |
| Miros                                                 | Puternic, picant                 |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | 0.9 ppm                          |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | -105 °C / -157 °F                |                                                  |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 76 °C / 168.8 °F                 | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | 140 °C                           |                                                  |
| pH                                                    | Puternic acid                    |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | 0.6 mPa.s at 20 °C               |                                                  |
| Solubilitate în apă                                   | Reacționează cu apa              |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | 124 mbar @ 20 °C                 |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 1.640                            |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | 4.1                              | (Aer = 1.0)                                      |
| Caracteristicile particulei                           | (lichid) Nu se aplică            |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Formula moleculară  | Cl <sub>2</sub> O S |
| Greutate moleculară | 118.97              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Da

### 10.2. Stabilitate chimică

Poate reactiona cu metale si poate conduce la formarea de hidrogen gazos inflamabil. În contact cu apa, degajă un gaz toxic. Gaz inflamabil.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

#### Polimerizare Periculoasă Reacții periculoase

Nu apare polimerizarea periculoasă.  
Niciuna în condiții normale de procesare. Reacționează violent în contact cu apa.

### 10.4. Condiții de evitat

Expunere la aer umed sau la apa. Expunere la lumină. Produse incompatibile.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi. Baze. Apă. Agenți oxidanți puternici. Alcoolii. Amine.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Clor. Oxizi de sulf. Acid clorhidric gazos. Fosgen.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

Oral

Categoria 4

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Categoria 3

| Componentă        | Oral LD50                | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare            |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| Clorură de tionil | LD50 = 324 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 2.717 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 1 A

#### (c) oculare grave daune / iritarea;

Categoria 1

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Piele

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (f) cancerigenitate;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) toxicitatea pentru reproducere;             | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                                                                                                                                                               |
| (h) STOT-o singură expunere;                    | Categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rezultate / Organe ținta                        | Sistem respirator.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (i) STOT-expunere repetată;                     | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                                                                                                                                                               |
| Organe Țintă                                    | Niciuna cunoscută.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                                                                                                                                                               |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. |

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate** Reacționează cu apa, astfel nu există date ecotoxicitate pentru substanța este disponibil. A nu se arunca la canalizare.

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența

Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Se dispersează rapid în aer

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

**Informații privind Perturbatorul Endocrin**

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

### 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**  
**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută  
Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                              |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                              |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu deversați în sistemul de canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1836           |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | THIONYL CHLORIDE |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 8                |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | I                |

### ADR

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1836           |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | THIONYL CHLORIDE |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 8                |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | I                |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1836                                         |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | THIONYL CHLORIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 8                                              |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | I                                              |

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă        | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Clorură de tionil | 7719-09-7 | 231-748-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33794 | X    | X    |

| Componentă        | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Clorură de tionil | 7719-09-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă        | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorură de tionil | 7719-09-7 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |

#### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă        | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorură de tionil | 7719-09-7 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

#### Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

#### Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

#### Reglementări Naționale

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă        | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Clorură de tionil | WGK1                            |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire  
H331 - Toxic în caz de inhalare  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
EUH014 - Reacționează violent în contact cu apa  
EUH029 - În contact cu apa, degajă un gaz toxic

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

### Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Thionyl chloride

Data revizuirii 18-sep.-2024

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data aprobării**

21-sep.-2009

**Data revizuirii**

18-sep.-2024

**Sumarul revizuirii**

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)